

2023-10-24 (화요일) 예습

수업 목록

- 1교시: (내분비학)갑상샘 기능 조절약물-김치대
 - 2교시: (내분비학)갑상선질환 외과치료-이진춘
 - 3교시: (내분비학)성선기능조절 약물-배순식
 - 4교시: (내분비학)성호르몬 작용, 평가-박현준
 - 6교시: (내분비학)남성 갱년기-김현우
 - 7교시: (내분비학)갑상선 영상의학-김학진
-

핵심 개념 요약 (정리족)

1교시 갑상샘 기능 조절약물 (김치대)

- **핵심 키워드:** TH 합성경로, TBG, T3/T4 전환, Thionamide, 방사성 요오드
 - **핵심 개념 요약:**
 - TH 합성: iodide uptake → oxidation → organification(MIT/DIT) → coupling(MIT+DIT=T3, DIT+DIT=T4) → proteolysis & release
 - 혈중 T4 90~95%, T3 5%; 대부분 TBG와 결합(비활성), free form만 활성
 - 말초(주로 간)에서 5'-deiodinase가 T4→T3 변환(혈중 T3의 80%); rT3는 비활성
 - Levothyroxine(T4): 기본 보충제 / Liothyronine(T3): 응급(myxedema coma)에 IV 투여
 - Thionamide(PTU, methimazole): peroxidase 억제 → 합성 차단; PTU만 T4→T3 전환도 억제
 - **교수 강조 포인트:**
 - 저장분이 많아 항갑상샘제 투여 후 즉시 호르몬 감소 안 됨
 - TBG 증가(estrogen, 임신) → free T4↓ → TSH↑
 - 갑상선 기능저하 시 고콜레스테롤혈증, GH 분비 감소
 - 임신 중: PTU 가능, methimazole 금기; 방사성 요오드(131I) 임신 중 절대 금기
-

2교시 갑상선질환 외과치료 (이진춘)

- **핵심 키워드:** 엽절제술 vs 전절제술 적응증, 합병증, Graves' 수술 적응증, 갑상선암 종류
- **핵심 개념 요약:**
- 엽절제술 적응증: <2cm, 단일병소, 한쪽 엽 국한, 갑상선 외 침윤 없음, 림프절·원격전이 없음
- 전절제술 적응증: 원발암 >4cm, 양측 결절, 갑상선 외 침윤, 림프절·원격전이, 방사선 과거력, 가족력, 45세 이상

- 주요 합병증: ①되돌이 신경 손상(쉰 목소리) ②부갑상선 손상(저칼슘혈증, 손발저림) ③출혈(응급수술의 가장 큰 원인 — 기도 압박 → 호흡곤란)
- 갑상선암 종류: 유두암(가장 흔함, 중앙경부림프절 절제) / 여포암(원격전이 잦음) / 수질암(가족력 중요, 전 절제) / 역형성암(예후 최악)
- Graves' 절대 적응증: 악성 의심, ATD 조절 안 되는 임신부, 6~12개월 내 임신 계획, 압박 증상, ATD 재발, 방사성 요오드 거부
- 교수 강조 포인트:
 - Graves' 상대 적응증: large goiter, severe ophthalmopathy(절대 적응증 아님), poor compliance, children
 - 출혈 자체보다 기도 압박으로 인한 호흡곤란이 응급수술 이유
 - Level VI lymph node: 유두암에서 50% 이상 전이, 초음파로 발견 어려움

3교시 성선기능조절 약물 (배순식/이동원)

- 핵심 키워드: SERM, Aromatase inhibitor, Progesterone receptor, 피임, 조기분만
- 핵심 개념 요약:
 - Estrogen 합성: LH → Theca cell(androgen) → FSH/aromatase → Granulosa cell(estrogen); 두 세포 협동
 - SERM: 세포 종류에 따라 agonist/antagonist 가능 — Tamoxifen(유방 길항·자궁 작용), Raloxifene(뼈만 작용, 골다공증)
 - Aromatase inhibitor(anastrozole, letrozole): tamoxifen 내성 유방암 치료
 - 피임제: 복합 경구(ethinylestradiol+progestin) / 응급 피임: ulipristal(120h 이내), levonorgestrel(72h 이내)
 - Mifepristone(600mg)+misoprostol(48h 후): 치료적 유산 (마지막 월경 후 49일 이내)
- 교수 강조 포인트:
 - GnRH analogs(leuprolide, goserelin): 지속 투여 시 receptor 탈감작 → LH/FSH↓ → 전립선암·자궁내막 증 치료
 - 5α-reductase inhibitor(finasteride): BPH, 탈모 치료; 임신 여성 주의
 - PDE5 inhibitor(sildenafil): cGMP↑ → 음경평활근 이완 → 발기

4교시 성호르몬 작용·평가 (박현준)

- 핵심 키워드: Testosterone 분비·대사, SHBG, DHT, 성호르몬 평가 검사
- 핵심 개념 요약:
 - 테스토스테론: 95% 고환(Leydig cell)에서 분비, 대부분 SHBG(60%)·알부민(38%) 결합; free(2%)만 활성
 - T 대사 3경로: ①지방세포 aromatase → E2 ②전립선 5α-reductase → DHT(더 강력) ③정자 생성
 - 일중 변동: 오전에 최고 → 반드시 오전에 측정

- 40대 이후 서서히 감소; 비만·고지혈증·만성질환 환자에서 T 생성 감소
- 동적 검사: hCG 자극(고환 기능 평가), 클로미펜 자극(뇌하수체·시상하부 평가), GnRH 자극(시상하부 vs 뇌하수체 감별)
- **교수 강조 포인트:**
- 성호르몬 평가: 외성기 형태·고환 크기 + serum T, FSH, LH (오전 측정)
- Hypogonadism 분류: Hypergonadotropic(고환 문제) vs Hypogonadotropic(뇌하수체/시상하부 문제)

5교시 남성 갱년기 (김현우)

- **핵심 키워드:** TDS 진단, 혈중 T 기준치, TRT 금기, 전립선 암 징후, 치료제 종류
- **핵심 개념 요약:**
- 정의: 노화 관련 테스토스테론 저하 + 관련 증상(LOH/TDS)
- 진단: 증상 확인 + **혈중 T 오전 측정**: 300ng/dl 미만(치료 가능), 230ng/dl 미만(적극 치료)
- TRT 금기: 전립선암·남성 유방암(절대 금기), 적혈구 과다증(Hct>52%), 치료 안 된 수면 무호흡·CHF; **CV event 3~6개월 이내 시 보류**
- 치료제: 4주 근주(T. enanthate, short-acting) → 부작용 확인 후 12주 근주(T. undecanoate, long-acting)로 전환
- 치료 전·후 3~6개월·12개월: DRE + PSA 확인
- **교수 강조 포인트:**
- 전립선암 징후: DRE 결절 / PSA 속도 $\geq 0.75\text{ng/ml/년}$ / PSA 밀도 ≥ 0.15 / %free PSA < 0.15
- 치료 목표 T: 450~600ng/dl (젊은 남성 low~mid level)
- 나이 자체는 TRT 금기 아님

6교시 갑상선 영상의학 (김학진)

- **핵심 키워드:** T1/T2 영상 구분, dynamic study, macroadenoma, craniopharyngioma, Rathke cleft cyst
- **핵심 개념 요약:**
- T1: CSF 검정, 물 많으면 검정 / T2: CSF 흰색, 물 많으면 흰색
- 빠른 혈류(internal carotid a.): T1·T2 모두 검정; MRI 조영제(Gadolinium) 줘도 검정 유지
- Dynamic study: 조영제 주입 후 60~90초에 정상 뇌하수체는 하얗게, microadenoma는 검게(조영 지연) → 소병변 발견
- Macroadenoma(>1cm): 조영 후 강하게·불균일하게 증강(snowman appearance); hemorrhage 동반 시 T1 고신호
- Craniopharyngioma: calcification + solid&cystic suprasellar mass + T1 고신호(단백↑)
- Rathke cleft cyst: 조영 안 되는 정중선 낭종 + **intracystic nodule** + **Claw sign**(정상 뇌하수체가 눌러 조영)
- **교수 강조 포인트:**

- Fluid-fluid level → 100% hematoma
- T1 고신호 원인: hemorrhage, 고단백(RCC·craniopharyngioma), 지방
- Microadenoma: off-midline 위치, dynamic study로만 발견 가능

🔥 출죽 출제 빈도 분석

[1교시] 갑상샘 기능 조절약물 — 김치대

🔥 출 빈도: ★★★★★ — 총 23문항 확인 (2012~2022, 매년 출제)

- myxedema coma → L-T3(Liothyronine): 2014×2, 2016, 2018, 2020, 2021-1 = **6회** (최다 빈출)
- 갑상선 호르몬 작용 — 6개월·비가역적 신경계 장애: 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 = **5회**
- PTU → T4→T3 탈요오드화 억제 (methimazole은 아님): 2015, 2016, 2019 = **3회**
- TSH 분비 증감 요인 표 (glucocorticoid·스트레스 → 감소 / 저체온·estrogen → 증가): 2018, 2020 = **2회** (동일 문제 반복)
- TBG 결합 증감 요인: 2019, 2022 = **2회**
- 뇌·생식선·비장 — 열 생산 없음: 2012, 2013, 2015 = **3회**
- 123I (진단) vs 131I (치료) 구분: 2013, 2014×2 = **3회**

핵심 원포인트: "myxedema coma → L-T3" / "PTU만 탈요오드화 억제" / "비가역적·6개월" 이 세 줄은 거의 매년 정답 선지.

[2교시] 갑상선질환 외과치료 — 이진춘

🔥 출 빈도: ★★★★★ — 총 28문항 확인 (2013~2021, 매년 출제)

- 합병증 — 출혈 → 응급수술의 가장 큰 원인: 2019, 2021-1, 2021-2 = **3회** (교수님이 직접 "자주 냈던 내용" 언급)
- 합병증 — 되돌이신경 손상 → 쉼 목소리: 2020, 2021-2 = **2회** (동일 문제 반복)
- Lobectomy 적응증 (Small <2 cm, 단일 병소, 한쪽 엽 국한, 림프절 전이 없음 등): 2018, 2020, 2021-1 = **3회**
- 전절제술 적응증 (경부 림프절 전이, 방사선 과거력, 원격전이 등): 2019, 2021-1 = **2회**
- Graves' disease 수술 적응증 (약제 부작용, 재발, 임신, obstructive goiter 등): 2018, 2021-2 = **2회**
- 수술 후 출혈 — 혈종 제거를 위해 창상 열기: 2015기말, 2016, 2017 = **3회** (시나리오형)

핵심 원포인트: "출혈 → 응급수술" / "되돌이신경 → 쉼 목소리" / Lobectomy vs 전절제술 적응증 비교표.

[3교시] 성선기능조절 약물 — 배순식

🔥 출 빈도: ★★★☆☆ — 총 9문항 확인 (2018~2022)

- **피임/유산 약물 시나리오** (경과 일수로 mifepristone vs ulipristal 구분): 2018, 2019, 2021-1, 2022 = **4회** (최다 빈출)
- **SERM 구분** — Tamoxifen(유방암, 자궁내막 부작용) vs Raloxifene(폐경 후 골다공증): 2018, 2019, 2021-1 = **3회**
- **자궁수축 유도 약물 — ergonovine** ($\alpha 1$ agonist): 2020 = **1회**
- **Finasteride** (5α -reductase 억제 → 전립선비대증·탈모): 2020 = **1회**

핵심 원포인트: 시나리오에서 경과 시간이 열쇠 — **5일 이내** → **Ulipristal**, **5일 초과(착상 후)** → **Mifepristone(600 mg) + 48시간 후 Misoprostol**

[4교시] 성호르몬 작용, 평가 — 박현준

🔥 출 빈도: ★★★★★ — 총 3문항, 각 문항 5~6회 반복 (2016~2021, 글자 하나 안 바뀜)

- **Q2 — "5 α -reductase에 의해 estradiol로 변환된다" → 틀린 것:** 2016, 2017, 2019, 2020, 2021-1, 2021-2 = **6회**
- **Q3 — "테스토스테론은 취침 전 측정한다" → 틀린 것** (정답: 오전 측정): 2016, 2017, 2020, 2021-1, 2021-2 = **5회**
- **Q1 — 테스토스테론 생성 부위(고환), 전환 부위(전립선), 생성물(DHT) 빈칸:** 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 = **5회**

핵심 원포인트: 출제 제작자 코멘트 그대로 — "**5 α -reductase** → **estradiol**" 과 "**취침 전 측정**" 이 보이면 바로 오답 선지. 문제 3개 전부 외우는 게 최적.

[5·6교시] 남성 갱년기 — 김현우

🔥 출 빈도: ★★☆☆☆ — **김현우 교수님 기출 없음** (올해 첫 담당), 이전 교수님 기출 약 20문항 참고 가능

- 김현우 교수님이 직접 **별표 표시한 내용에서 객관식 2문제** 출제 예고
- 진단 기준 (증상 + 저테스토스테론): 이전 기출 2010~2021 매년 반복
- TRT 전 검사 (PSA, DRE, Hct): 이전 기출 2015, 2016, 2018, 2021-2 = 4회
- 테스토스테론 오전 측정: 이전 기출 반복
- 전립선암·남성유방암 → 절대 금기, 전립선비대증 → 상대 금기: 신규 강조
- PSA 속도 0.75 ng/ml/yr 이상 → 조직검사: 별표 표시 내용

주의: 교수님이 "새 문제를 내기 위해 별표를 쳤다"고 언급. 이전 기출과 완전히 동일하지 않을 수 있음. 별표 Summary 5개 항목 우선 암기 권장.

[7교시] 갑상선 영상의학 — 김학진

 **출 빈도:** ★★★★★ — 총 25문항+ 확인 (2009~2021, 매년 출제)

- **해부학 명칭 식별** (coronal T1 조영 영상): 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 = **10회+** (매년 1문항 고정)
- **Macroadenoma 사진 식별** (sellar solid, 조영증강, snowman appearance): 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 = **7회**
- **Craniopharyngioma 특징** (calcification + suprasellar cystic&solid mass): 2010, 2017, 2019, 2020 = **4회**
- **Rathke cleft cyst** (claw sign, 조영증강 안 됨): 2017, 2019 = **2회**
- **Microadenoma** (dynamic study, delayed enhancement): 2013, 2015, 2021 = **3회**

핵심 원포인트: 해부학 명칭 — **lateral ventricle / optic chiasm / pituitary stalk / cavernous sinus / ICA** 5개 위치 반드시 숙지. 사진 문제는 "suprasellar 위치 + calcification = craniopharyngioma", "claw sign + 조영증강 없음 = Rathke cleft cyst", "sellar solid + 조영증강 = macroadenoma" 패턴으로 구분.